

Alarmes Inteligentes: Garantindo a Segurança nas Cidades

Matheus de Andrade Lourenço¹, Murillo Cardoso Ferreira¹, Pietro Zanaga Neto¹

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI) - Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

{10419691, 10418082, 10418574}@mackenzista.com.br

Abstract. *This article presents the initial concept of the "Smart Alarms: Ensuring Security in Cities" project, an initiative that uses Artificial Intelligence and Computer Vision to detect people, while also addressing the social, ethical, and technical issues that underpin the initiative and encompass understanding the functioning of the main features used in alarms.*

Resumo. *Este artigo traz a especificação inicial do projeto de "Alarmes Inteligentes: Garantindo a Segurança nas Cidades", iniciativa que utiliza Inteligência Artificial e Visão Computacional para detectar pessoas, discorrendo sobre as questões sociais, éticas, técnicas e funcionais que fomentam a iniciativa e visando compreender o funcionamento dos principais recursos utilizados em alarmes.*

1. Introdução

a. Contextualização e Justificativa

O crescimento acelerado das metrópoles trouxe consigo desafios complexos no âmbito da segurança pública e privada. Tradicionalmente, o monitoramento por câmeras de segurança depende da supervisão humana ininterrupta, um processo suscetível à fadiga cognitiva e ao erro operacional. Segundo Zhu et al. (2020), a transição para sistemas de monitoramento automatizados, baseados em inteligência artificial, não é apenas uma tendência tecnológica, mas uma necessidade para garantir a confiabilidade na detecção de eventos críticos em tempo real.

A justificativa deste projeto reside na otimização da vigilância urbana por meio da Visão Computacional. Ao implementar um alarme que detecta especificamente a presença humana, elimina-se a incidência de falsos positivos causados por animais ou variações ambientais, permitindo uma resposta mais ágil e assertiva. Como aponta Baio (2021), a integração de IA em cidades inteligentes deve visar a eficiência operacional sem negligenciar os limites éticos da vigilância.

b. Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de alarme inteligente capaz de identificar indivíduos em fluxos de vídeo ou imagens estáticas de forma binarizada. O sistema utiliza a arquitetura YOLOv8 para realizar a classificação e localização em tempo real, gerando notificações automáticas quando a presença humana é confirmada.

2. Fundamentação Teórica

a. Redes Neurais Convolucionais e Visão Computacional

A base da visão computacional moderna reside nas Redes Neurais Convolucionais (CNNs). Diferente de algoritmos de processamento de imagem tradicionais, as CNNs são capazes de aprender hierarquias de características, desde bordas simples até formas complexas como o corpo humano. Conforme descrito por Goodfellow, Bengio, Courville (2016), o processo de convolução permite que o modelo mantenha a invariância espacial, sendo fundamental para o reconhecimento de objetos em diferentes posições e escalas dentro de um frame.

b. A Arquitetura YOLO (You Only Look Once)

A escolha do modelo YOLOv8 justifica-se por sua eficiência como um detector de estágio único (one-stage detector). Enquanto modelos de dois estágios realizam a proposta de região e a classificação em passos separados, o YOLO trata a detecção como um problema de regressão único. De acordo com o artigo seminal de Redmon et al. (2016), essa abordagem permite que a rede neural “enxergue” a imagem integralmente uma única vez, prevendo simultaneamente as caixas delimitadoras e as probabilidades de classe.

Essa arquitetura é ideal para sistemas de alarme, pois minimiza a latência computacional, permitindo o processamento em hardware com recursos limitados. Complementarmente, a biblioteca OpenCV atua como a interface de manipulação de matrizes, garantindo que a captura e o pré-processamento dos frames sigam os padrões de desempenho estabelecidos por Szeliski (2022).

3. Metodologia e Resultados Esperados

Dado o problema da segurança e a constante evolução no uso da Inteligência Artificial, propõe-se o estudo das aplicações de Inteligência Artificial e Visão Computacional no contexto proposto. Para isso, serão utilizados os recursos da linguagem Python voltada ao uso de Visão Computacional, visando assim solucionar a necessidade levantada.

Para isso, será utilizada a biblioteca OpenCV da linguagem Python, uma biblioteca escrita em C++ que possui centenas de algoritmos de Visão Computacional embutidos [1], além da biblioteca Ultralytics, que contém o modelo que será utilizado. Nesse contexto, a solução do problema é dividida em etapas, sendo a busca de um dataset para testes, a seleção do modelo, a implementação da detecção de pessoas, a geração dos alertas a serem enviados, o teste de performance da detecção e a avaliação do modelo.

Como dataset de testes, será utilizado o COCO Dataset (Common Objects In Context), que é um conjunto de imagens de objetos que pode ser utilizado para algoritmos de detecção, segmentação e classificação, possuindo uma segmentação para cada dataset. [2] No contexto dessa iniciativa, será utilizado o dataset 2017 Test Images, um dataset com cerca de 40k imagens em formato JPG, sem segmentação, apenas para realização dos testes.

Após isso, partiu-se para a seleção do modelo utilizado. Optou-se por essa solução para garantirmos uma solução mais precisa e focada no problema levantado, retirando da solução a fase de treinamento inicial do modelo, que consumiria muito tempo. Para tal,

foi utilizado o modelo YOLOv8, que irá atuar sob as imagens do banco de dados de teste.

Com essas especificações definidas, parte-se para a implementação da detecção de imagens, que tem-se como requisito a compatibilidade com vídeos e imagens. Para tal, visa-se a obtenção das imagens de entrada presentes no dataset através da captura de frames, para que, posteriormente, essas sejam lidas e preenchidas com a bounding boxes. No projeto, algumas imagens serão disponibilizadas com a detecção para fins didáticos. Após isso, essas detecções serão filtradas, trazendo apenas aquelas detecções cuja classe corresponde a pessoas detectadas, além disso, a taxa de confiabilidade da imagem deve ser alta.

Com o modelo configurado, parte-se para a configuração do alerta. Nessa etapa, a partir do momento que uma pessoa for detectada na imagem, será enviado um alerta utilizando um bot criado através da tecnologia Botfather, que enviará a mensagem através de uma requisição à API do Telegram.

Após isso, o protótipo será testado com vídeos curtos ou com uma câmera, que será capaz de localizar as pessoas e enviar o alerta correspondente. Por fim, o protótipo será avaliado com base em métricas como tempo e número de erros.

4. Resultados

A discussão das implicações éticas da IA é essencial para seu uso na sociedade atual. Um dos principais aspectos da discussão são os dados utilizados para o treinamento dos modelos. A obtenção e uso dos dados devem sempre ser feitas respeitando as normas de proteção de dados, de forma a evitar vazamentos de dados sensíveis e promover a autonomia dos usuários em relação ao compartilhamento de dados pessoais a fim de preservar o anonimato.

Além disso, é importante considerar as aplicações e o contexto em que modelos de IA são utilizados. Um sistema para reconhecer pessoas pode ser utilizado tanto no âmbito privado para segurança e logística, quanto no contexto público e até na área militar no contexto de guerra.

A base de dados utilizada respeita às normas de obtenção e uso dos dados e a aplicação será inteiramente acadêmica.

A análise exploratória da base de dados revelou que a partir das 5000 imagens utilizadas na validação do modelo, 53.86% (2693) delas possuíam a anotação de pessoa e portanto foram utilizadas no projeto.

Ao testar o modelo pré treinado nas imagens com pessoas foram obtidos os seguintes resultados:

A precisão do modelo foi de 78,6% e o recall foi de 64,6%. Essas métricas indicam que o modelo consegue acertar satisfatoriamente as previsões e que em aproximadamente 35% dos casos uma pessoa estava na imagem mas não foi identificada.

As métricas utilizando *Intersection over Union (IoU)* apresentaram um valor de 73% para um limiar de 0.5 e ao utilizar a média de limiar entre 0.5 e 0.95 foi obtida uma

média de 50% demonstrando que o modelo é satisfatório mas não é um excelente modelo considerando a localização e tamanho da pessoa na imagem.

Os testes feitos com o bot do Telegram resultaram em sucesso em notificar o canal com as imagens selecionadas aleatoriamente em 5 testes. Em um teste com a câmera, o modelo também foi capaz de reconhecer os integrantes do grupo.

O projeto completo está no seguinte endereço do github.

https://github.com/MATHEUS-DE-ANDRADE-LOURENCO/projeto_IA

5. Conclusão

Após a realização do trabalho foi possível concluir que foi possível construir um sistema de alarmes que sinaliza o usuário ao detectar uma pessoa em um ambiente controlado de testes. As métricas obtidas a respeito do modelo apresentam um recall de apenas 64%, ou seja, em uma situação real 1 em cada 3 vezes que uma pessoa fosse detectada o modelo não seria capaz de notificar o usuário. Tal problema seria reduzido em um sistema com vídeo real pela análise contínua dos frames recebidos.

Trabalhos futuros para o projeto incluem a implementação de um sistema com feed de vídeo ao vivo e um refinamento do modelo de reconhecimento de imagens para melhorar a precisão das notificações.

6. Referências

- [1] **Ultralytics**, "Ultralytics YOLO Documentation." [Online]. Disponível em: <https://docs.ultralytics.com/>. [Acessado em: 1, Abr. 2026].
- [2] **Microsoft COCO Dataset**, "COCO Dataset – Home." [Online]. Disponível em: <https://cocodataset.org/#home>. [Acessado em: 30, Mar. 2026].
- [3] **BAIO, Christopher**. Inteligência Artificial e Direito: Ética e Governança. São Paulo: Almedina, 2021.
- [4] **GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron**. Deep Learning. MIT Press, 2016. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org> [Acessado em: 1, Abr. 2026].
- [5] **REDMON, Joseph et al**. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/1506.02640>. [Acessado em: 1, Abr. 2026].
- [6] **SZELISKI, Richard**. Computer Vision: Algorithms and Applications. 2. Ed. Springer, 2022. Disponível em: <https://szeliski.org/Book/>. [Acessado em: 1, Abr. 2026].
- [7] **ZHU, H. et al**. Vision-based defect detection in the era of artificial intelligence: A survey. IEEE Transactions on industrial informatics, vol. 16, no.9, 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9018151>. [Acessado em: 1, Abr. 2026].
- [8] **Telegram**, "Telegram APIs." [Online]. Available: <https://core.telegram.org/>. [Accessed: Apr. 1, 2026].